

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 拉伸法测杨氏弹性模量

一 实验目的

二 实验预习

- 1 杨氏模量的物理意义是什么？国标单位是什么？
- 2 光杠杆法的原理是什么，是如何实现微小量放大的？（画出测量原理光路图）。
- 3 本实验需要测量哪些物理量来间接得到杨氏模量？

三 实验现象及数据记录

表 1: 一次性数据

$L(mm)$	$H(mm)$	$D(mm)$

表 2: 金属丝直径测量数据螺旋测微器零差 $d_0 =$ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	平均值
直径视值 $d_{视i} (mm)$							

表 3: 加減力时标尺刻度与对应拉力数据

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拉力视值 f_i (kg)										
加力时标尺刻度 x_i^+ (mm)										
減力时标尺刻度 x_i^- (mm)										
平均标尺刻度 $x_i = \frac{(x_i^+ + x_i^-)}{2}$ (mm)										
标尺刻度改变量 $\Delta x_i = x_{i+5} - x_i$ (mm)										

教师	姓名
签字	

四 数据处理

(要有详细的计算过程, 推导不确定度的表达式, 计算杨氏模量及其不确定度, 给出完整的测量结果表达形式)

金属丝的平均值:

$$\bar{d} = \overline{d_{\text{视}}} - d_0 = 0.546 + 0.055 = 0.601\text{mm}$$

根据实验原始数据, 拉力视值每增加 1kg, 标尺刻度的改变量平均值:

$$\overline{\Delta x_{by1}} = \frac{\sum_{i=1}^5 \Delta x_i}{5 \cdot 5} = 3.588\text{mm}$$

所以金属丝的平均伸长量:

$$\overline{\Delta L} = \frac{D}{2H} \overline{\Delta x_{by1}} = \frac{44.22\text{mm}}{2 \times 684.0\text{mm}} \times 3.588\text{mm} = 0.1160\text{mm}$$

根据杨氏模量的表达式:

$$E = \frac{4\Delta F}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{\Delta L} = \frac{4\Delta mg}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{\Delta L}$$

得杨氏模量的计算值为:

$$\overline{E} = \frac{4 \times 1.00\text{kg} \times 9.8\text{N/kg}}{\pi \times (0.601\text{mm})^2} \times \frac{726.5\text{mm}}{0.1160\text{mm}} = 2.16354 \times 10^{11} \text{N/m}^2$$

接下来计算不确定度:

根据杨氏模量的表达式 $E = \frac{8\Delta mg LH}{\pi D d^2} \cdot \frac{1}{\Delta x_{by1}}$, 得到合成不确定度表达式

$$E_E = \sqrt{\frac{U_L^2}{L^2} + \frac{U_H^2}{H^2} + \frac{U_D^2}{D^2} + \frac{U_{\Delta m}^2}{\Delta m^2} + \frac{4U_d^2}{d^2} + \frac{U_{\Delta x}^2}{\Delta x^2}}$$

1. 公式中 L, H, D, Δ 只有 B 类不确定度, 有 $U = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}$

表 4: 误差限表

量具名称	测量参数	误差限 $\Delta_{\text{仪}}$
钢卷尺	L, H	0.8mm
游标卡尺	D	0.02mm
螺旋测微器	d	0.004mm
数字拉力计	m	0.005kg
标尺	Δx	0.5mm

2. 而 d (使用螺旋测微器测量) 既有 A 类不确定度, 也有 B 类不确定度, 故有:

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_{\text{视}} - \bar{d}_{\text{视}})^2}{6 \times (6-1)}} = 6.0553 \times 10^{-4} \text{mm}$$

则计算得:

$$U_d = \sqrt{(S_d)^2 + \left(\frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2.38747 \times 10^{-3} \text{mm}$$

3. 而 Δx 为间接测量量, 要计算其合成不确定度 $U_{\Delta x}$, 同样的我们有:

$$\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^5 \Delta x_i}{5} = 17.49 \text{mm}$$

有:

$$S_{\overline{\Delta x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\Delta x_i - \overline{\Delta x})^2}{5 \times (5 - 1)}} = 0.58189$$

应注意, 这里 Δx 也是间接量, 此处 B 类不确定度应当乘上一个系数,

$$u_B = \sqrt{2} \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.40825$$

合成得到:

$$U_{\Delta x} = \sqrt{(S_{\overline{\Delta x}})^2 + (u_B)^2} = 0.71082$$

则最终的合成不确定度有:

$$E_E = \left[\left(\frac{0.8}{\sqrt{3} \times 726.5} \right)^2 + \left(\frac{0.8}{\sqrt{3} \times 684.0} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{\sqrt{3} \times 44.22} \right)^2 + \left(\frac{0.005}{\sqrt{3} \times 1.00} \right)^2 + 4 \left(\frac{2.38747 \times 10^{-3}}{0.601} \right)^2 + \left(\frac{0.71082}{17.49} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 4.052\%$$

$$U_E = \overline{E} \cdot E_E = 0.088 \times 10^{11} \text{N/m}^2$$

$$E = \overline{E} \pm U_E = (2.164 \pm 0.088) \times 10^{11} \text{N/m}^2$$

$$P = 68.3\%$$

五 实验结论及误差分析

结论:测量得到金属丝的杨氏模量为 $(2.164 \pm 0.088) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 不确定度 $E_E = 4.052\%$, 置信概率为 68.3%, 查询资料得到铁的杨氏模量为 $2.11 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 结果符合实际值。

从计算不确定度的步骤可以发现, 所有不确定度中数值最大的是 $\frac{U_{\Delta x}^2}{\Delta x}$ 项, 因此标尺是最主要的误差来源。

六 讨论问题

1 材料相同, 但粗细、长度不同的两根钢丝, 它们的杨氏模量是否相同?

杨氏模量只与材料有关, 所以这两根钢丝的杨氏模量相同。

2 从误差分析的角度分析为什么同是长度测量, 需要采用不同的量具?

不同测量工具的的量程和误差大小不同。如果测量的长度较长, 就必须选择量程大且误差大的量具; 如果测量的长度较小, 就应该选择量程小且误差小的量具。

3 实验过程中为什么加力和减力过程, 施力螺母不能回旋?

由于实验器材的原因, 如果在加力和减力过程将施力螺母回旋, 则会产生回程误差, 降低实验结果的准确性。

4 用逐差法处理数据的优点是什么? 应该注意什么问题?

优点: 可以利用到的每一组实验数据, 减小误差。

注意: 所测量的数据应是偶数 (4, 6, 8, ...) 组。